

Pertemuan 4

Penerapan Turunan

4.1 Pendahuluan

Sekarang kita akan mempelajari beberapa penerapan penting dari turunan. Kita akan mempelajari cara turunan digunakan untuk menemukan nilai ekstrim dari fungsi, menghitung limit dari bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya keduanya mendekati nol atau tak hingga, dan cara menemukan kembali fungsi dari turunannya.

4.2 Nilai Ekstrim Fungsi

Bagian ini akan menjelaskan cara untuk menemukan nilai-nilai ekstrim dari suatu fungsi kontinu melalui turunannya. Setelah menguasainya, kita dapat memecahkan beragam permasalahan optimisasi dimana harus ditemukan cara terbaik untuk melakukan sesuatu dalam kondisi yang diberikan.

Definisi 4.1 Absolute maximum, absolute minimum

Misal f merupakan suatu fungsi dengan domain D . Maka f memiliki suatu nilai maksimum absolut pada D di titik c jika

$$f(x) \leq f(c) \quad \text{untuk seluruh } x \text{ dalam } D$$

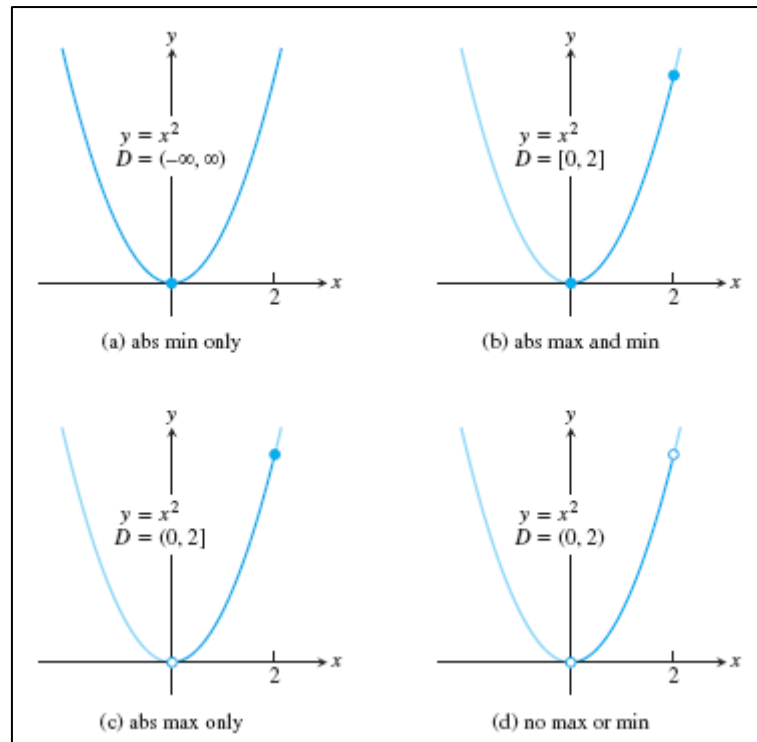
dan suatu nilai minimum absolut pada D di titik c jika

$$f(x) \geq f(c) \quad \text{untuk seluruh } x \text{ dalam } D.$$

Nilai-nilai maksimum dan minimum absolut disebut sebagai *absolute extrema* atau *global extrema*, untuk membedakannya dengan istilah *local extrema* yang akan dijelaskan beberapa saat lagi.

Contoh 4.1 Menemukan absolute extrema

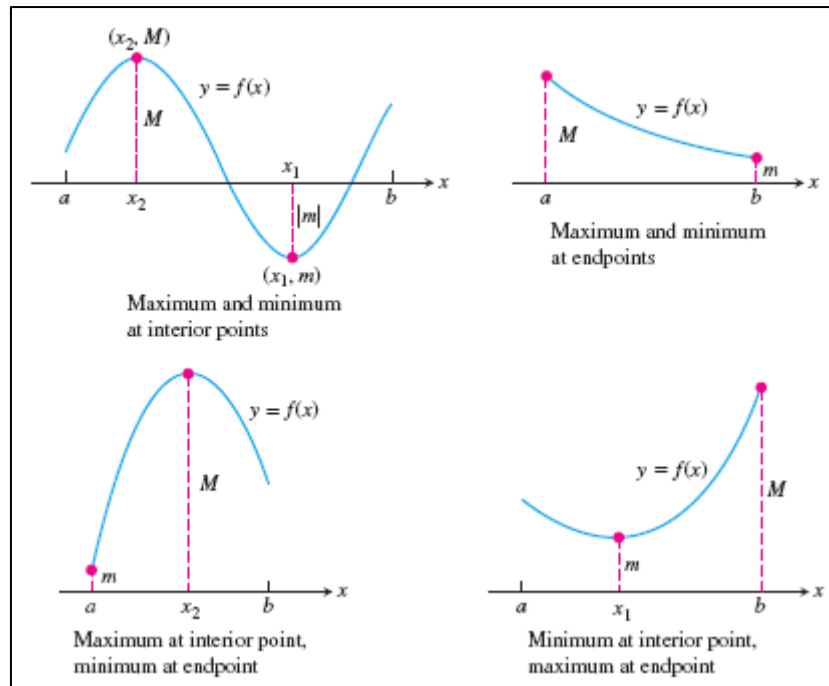
Perhatikan grafik fungsi $y = x^2$ berikut.



Gambar 4.1 Grafik fungsi $y = x^2$ pada beberapa domain berbeda
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.245)

Teorema 4.1 Teorema Nilai Ekstrim

Jika f kontinu dalam suatu interval tertutup $[a, b]$, maka f memiliki nilai absolute maximum M maupun nilai absolute minimum m dalam $[a, b]$. Dengan kata lain, terdapat bilangan x_1 dan x_2 dalam $[a, b]$ dengan $f(x_1) = m$, $f(x_2) = M$, dan $m \leq f(x) \leq M$ untuk seluruh nilai x lain dalam $[a, b]$.



Gambar 4.2 Beberapa kemungkinan untuk nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi pada interval tertutup $[a, b]$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.246)

Definisi 4.2 Local maximum, local minimum

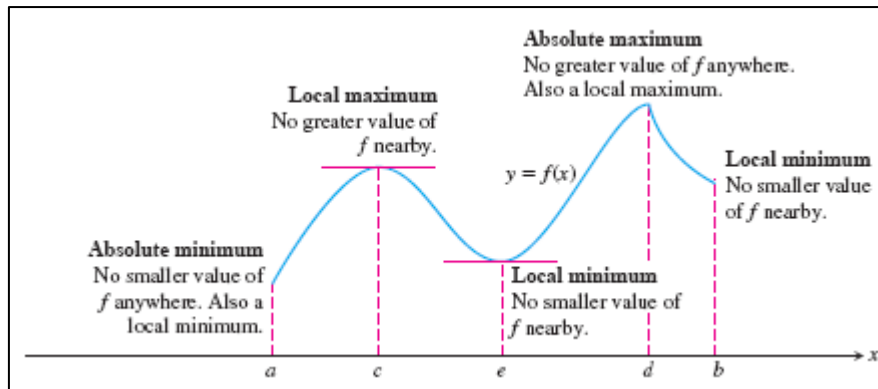
Sebuah fungsi f memiliki suatu nilai local maximum pada suatu titik interior c dari domainnya jika

$$f(x) \leq f(c) \quad \text{untuk seluruh } x \text{ dalam beberapa interval terbuka yang mengandung } c.$$

Sebuah fungsi f memiliki suatu nilai local minimum pada suatu titik interior c dari domainnya jika

$$f(x) \geq f(c) \quad \text{untuk seluruh } x \text{ dalam beberapa interval terbuka yang mengandung } c.$$

Nilai-nilai *local maximum* dan *local minimum* disebut juga *local extrema* atau *relative extrema*. Suatu *absolute maximum* juga merupakan suatu *local maximum*, begitu pula dengan *absolute minimum* juga merupakan suatu *local minimum*.



Gambar 4.3 Membedakan nilai maksimum dan minimum
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.247)

Teorema 4.2 Teorema turunan tingkat pertama untuk nilai local extreme

Jika f memiliki suatu nilai local maximum atau minimum pada titik interior c dalam domainnya, dan jika f' didefinisikan pada c , maka

$$f'(c) = 0.$$

Definisi 4.3 Titik kritis (critical point)

Suatu titik interior dari domain suatu fungsi f dimana f' adalah nol atau tak terdefinisi adalah suatu titik kritis dari f .

Dengan demikian, domain titik-titik dimana sebuah fungsi dapat memiliki nilai-nilai ekstrim adalah titik-titik kritis dan titik-titik ujung domainnya.

Cara untuk menemukan *absolute extrema* dari suatu fungsi kontinu f pada suatu interval tertutup berhingga adalah:

1. Evaluasi f pada seluruh titik kritis dan titik ujungnya.
2. Ambil nilai terbesar dan terkecil dari nilai-nilai ini.

Contoh 4.2 Mencari absolute extrema

Temukan nilai absolute maximum dan minimum dari $f(x) = x^2$ pada $[-2,1]$.

Jawaban

Fungsi di atas terdiferensiasi pada seluruh domainnya, jadi titik kritisnya hanya pada saat

$$f'(x) = 2x = 0$$

$$x = 0.$$

Selanjutnya, kita perlu memeriksa nilai-nilai fungsi pada $x = 0$ dan pada titik ujungnya, yakni $x = -2$ dan $x = 1$.

Nilai titik kritis: $f(0) = 0$

Nilai titik-titik ujung: $f(-2) = 4$

$$f(1) = 1$$

Jadi, fungsi tersebut memiliki nilai absolute maximum 4 pada $x = -2$ dan nilai absolute minimum 0 pada $x = 0$. □

Contoh 4.3 Absolute extrema pada titik-titik ujung

Temukan nilai-nilai absolute extrema dari $g(t) = 8t - t^4$ pada $[-2, 1]$.

Jawaban

Fungsi di atas terdiferensiasi pada seluruh domainnya, sehingga titik-titik kritisnya muncul hanya pada saat $g'(t) = 0$. Menyelesaikan persamaan ini diperoleh

$$8 - 4t^3 = 0$$

$$t = \sqrt[3]{2} > 1,$$

sebuah titik yang tidak ada dalam domain fungsi.

Oleh karenanya, absolute extrema fungsi muncul hanya pada titik-titik ujungnya, $g(-2) = -32$ (absolute minimum), dan $g(1) = 7$ (absolute maximum). □

Contoh 4.4 Absolute extrema pada suatu interval tertutup

Temukan nilai absolute maximum dan minimum dari $f(x) = x^{2/3}$ pada interval $[-2, 3]$.

Jawaban

Kita cari turunan pertama fungsi

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

tidak memiliki nilai nol, tapi memiliki nilai tak terdefinisi pada titik interior $x = 0$. Nilai dari fungsi f pada titik kritis ini dan titik-titik ujungnya adalah

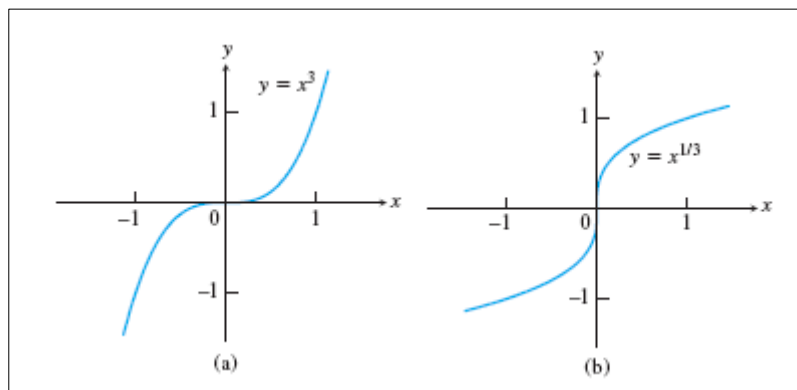
Nilai titik kritis: $f(0) = 0$

Nilai titik-titik ujung: $f(-2) = (-2)^{2/3} = \sqrt[3]{4}$

$$f(3) = (3)^{2/3} = \sqrt[3]{9}$$

Jadi, nilai absolute maximum fungsi adalah $\sqrt[3]{9} \approx 2.08$ pada saat $x = 3$, dan nilai absolute minimum adalah 0 pada saat $x = 0$. □

Meskipun nilai extrema suatu fungsi dapat muncul hanya pada titik-titik kritis dan titik-titik ujung, tidak semua titik kritis maupun titik ujung menunjukkan adanya suatu nilai ekstrim. Perhatikan contoh berikut.



Gambar 4.4 Titik-titik kritis tanpa nilai ekstrim. (a) $y' = 3x^2$ adalah 0 pada $x = 0$, namun $y = x^3$ tidak memiliki extremum di sana. (b) $y' = (1/3)x^{-2/3}$ tak terdefinisi pada $x = 0$, namun $y = x^{1/3}$ tidak memiliki extremum di sana.

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.250)

4.3 Teorema Nilai Rata-Rata

Teorema 4.3 Teorema Rolle

Anggap bahwa $y = f(x)$ kontinu pada setiap titik dari interval tertutup $[a, b]$ dan terdiferensiasi pada setiap titik dalam interiornya (a, b) . Jika

$$f(a) = f(b),$$

maka setidaknya terdapat satu bilangan c dalam (a, b) dimana

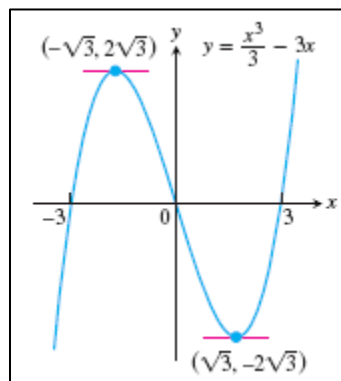
$$f'(c) = 0.$$

Contoh 4.5 Horizontal tangents dari suatu cubic polynomial

Fungsi polinomial

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.5 kontinu pada setiap titik dalam $[-3, 3]$ dan terdiferensiasi pada setiap titik dari $(-3, 3)$. Karena $f(-3) = f(3) = 0$, menurut Teorema Rolle f' mestilah nol setidaknya sekali dalam interval terbuka diantara $a = -3$ dan $b = 3$. Bahkan nyatanya, $f'(x) = x^2 - 3$ bernilai nol dua kali dalam interval ini, yakni pada $x = -\sqrt{3}$ dan $x = \sqrt{3}$. $\square$



Gambar 4.5 Grafik fungsi contoh 4.5 dan horizontal tangents-nya

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.256)

Teorema 4.4 Teorema Nilai Rata-Rata (Mean Value Theorem)

Misal $y = f(x)$ kontinu pada suatu interval tertutup $[a, b]$ dan terdiferensiasi pada interior interval (a, b) . Maka setidaknya terdapat satu titik c dalam (a, b) dimana

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Contoh 4.6 Menggunakan Teorema Nilai Rata-Rata

Fungsi $f(x) = x^2$ kontinu untuk $0 \leq x \leq 2$ dan terdiferensiasi untuk $0 < x < 2$. Karena $f(0) = 0$ dan $f(2) = 4$, menurut Teorema Nilai Rata-Rata pada suatu titik tertentu c dalam interval, turunan $f'(x) = 2x$ memiliki nilai $(4 - 0)/(2 - 0) = 2$. Dalam kasus (khusus) ini, kita dapat menemukan c dengan memecahkan persamaan $2c = 2$ untuk memperoleh $c = 1$. $\square$

Akibat 4.1 Fungsi dengan turunan bernilai nol adalah konstan

Jika $f'(x) = 0$ pada setiap titik x dari suatu interval terbuka (a, b) , maka $f(x) = C$ untuk seluruh $x \in (a, b)$, dimana C adalah suatu konstan.

Akibat 4.2 Fungsi dengan turunan bernilai sama berbeda hanya pada suatu konstan

Jika $f'(x) = g'(x)$ pada setiap titik x dalam suatu interval terbuka (a, b) , maka terdapat suatu konstan C sedemikian sehingga $f(x) = g(x) + C$ untuk seluruh $x \in (a, b)$. Dengan kata lain, $f - g$ adalah suatu konstan pada (a, b) .

Contoh 4.7 Menggunakan akibat

Temukan fungsi $f(x)$ yang memiliki turunan $\sin x$ dan yang grafiknya melalui titik $(0, 2)$.

Jawaban

Karena $f(x)$ memiliki turunan yang sama dengan $g(x) = -\cos x$, kita tahu bahwa $f(x) = -\cos x + C$ untuk suatu konstanta C . Nilai dari C dapat ditentukan dari kondisi yang diketahui bahwa $f(0) = 2$ (grafik melalui titik $(0, 2)$):

$$f(0) = -\cos(0) + C = 2$$

$$C = 3.$$

Jadi fungsinya adalah $f(x) = -\cos x + 3$. $\square$

4.4 Fungsi Monoton

Dalam menggambar grafik dari suatu fungsi terdiferensiasi sangatlah berguna mengetahui dimana fungsi tersebut naik (dari kiri ke kanan) dan dimana fungsi tersebut turun (dari kiri ke kanan) dalam suatu interval.

Definisi 4.4 Fungsi naik dan fungsi turun

Misal f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan dalam suatu interval I , dan misal x_1 dan x_2 adalah sembarang titik dalam I .

1. Jika $f(x_1) < f(x_2)$ saat $x_1 < x_2$, maka f dikatakan naik pada I .
2. Jika $f(x_2) < f(x_1)$ saat $x_1 < x_2$, maka f dikatakan turun pada I .

Suatu fungsi yang naik atau turun pada I disebut monoton pada I .

Akibat 4.3 Uji turunan tingkat pertama untuk fungsi monoton

Misalkan bahwa f kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensiasi pada (a, b) .

Jika $f'(x) > 0$ pada tiap titik $x \in (a, b)$, maka f naik pada $[a, b]$.

Jika $f'(x) < 0$ pada tiap titik $x \in (a, b)$, maka f turun pada $[a, b]$.

Contoh 4.8 Menggunakan uji turunan tingkat pertama untuk fungsi monoton

Temukan titik-titik kritis dari $f(x) = x^3 - 12x - 5$ dan tentukan interval dimana f naik dan turun.

Jawaban

Fungsi f dimanapun kontinu dan terdiferensiasi. Turunan pertamanya

$$f(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x + 2)(x - 2)$$

bernilai nol saat $x = -2$ dan $x = 2$. Titik-titik kritis ini membagi domain dari f ke dalam interval $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$, dan $(2, \infty)$ dimana f' bisa positif maupun negatif. Kita tentukan tanda dari f' dengan mengevaluasi f pada titik tertentu di dalam tiap subinterval. Sifat dari f ditentukan dengan menggunakan akibat 4.3 pada tiap subinterval. Hasilnya dirangkum dalam tabel berikut. □

Intervals	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 2$	$2 < x < \infty$
f' evaluated	$f'(-3) = 15$	$f'(0) = -12$	$f'(3) = 15$
Sign of f'	+	-	+
Behavior of f	Increasing	Decreasing	Increasing

Uji turunan tingkat pertama untuk local extrema

Misal c adalah titik kritis dari suatu fungsi kontinu f , dan bahwa f terdiferensiasi pada setiap titik dalam interval yang mengandung c kecuali mungkin pada c itu sendiri. Bergerak melalui c dari kiri ke kanan,

1. Jika f' berubah dari negatif menjadi positif pada c , maka f memiliki suatu local minimum pada c ;
2. Jika f' berubah dari positif menjadi negatif pada c , maka f memiliki suatu local maximum pada c ;
3. Jika f' tidak berubah tanda pada c (yakni bahwa f' positif pada kedua sisi dari c atau negatif pada kedua sisi dari c), maka f tidak memiliki local extremum pada c .

Contoh 4.9 Menggunakan uji turunan tingkat pertama untuk local extrema

Temukan titik-titik kritis dari

$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}.$$

Tentukan interval dimana f naik dan turun. Temukan pula nilai local dan absolute extreme dari fungsi tersebut.

Jawaban

Fungsi f kontinu pada seluruh x karena merupakan hasil kali dari dua buah fungsi kontinu, $x^{1/3}$ dan $(x - 4)$. Turunan pertamanya

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}}. \end{aligned}$$

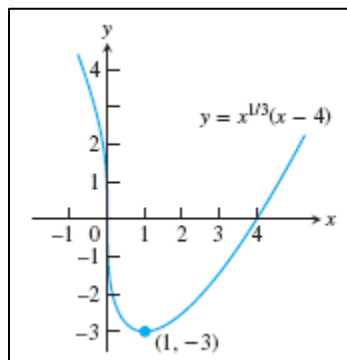
bernilai nol saat $x = 1$ dan tak terdefinisi saat $x = 0$. Tidak ada titik ujung dalam domainnya, sehingga titik-titik kritis $x = 0$ dan $x = 1$ merupakan titik-titik dimana f mungkin memiliki suatu nilai ekstrim.

Titik-titik kritis membagi sumbu- x menjadi beberapa interval dimana f' bernilai positif atau negatif. Tanda dari f' menunjukkan sifat dari f diantara dan pada titik-titik kritis, sebagai berikut.

Intervals	$x < 0$	$0 < x < 1$	$x > 1$
Sign of f'	-	-	+
Behavior of f	Decreasing	Decreasing	Increasing

Akibat 4.3 dari Teorema Nilai Rata-Rata memberitahu kita bahwa f turun pada $(-\infty, 0)$, turun pada $(0, 1)$, dan naik pada $(1, \infty)$. Uji turunan tingkat pertama untuk local extrema memberitahu kita bahwa f tidak memiliki suatu nilai ekstrim pada $x = 0$ (f' tidak berubah tanda) dan bahwa f memiliki suatu local minimum pada $x = 1$ (f' berubah dari negatif menjadi positif).

Nilai dari local minimumnya adalah $f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$. Ini juga merupakan suatu absolute minimum karena nilai fungsi turun di sisi kirinya dan naik di sisi kanannya. Perhatikan grafik fungsi di bawah. Perhatikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -\infty$, sehingga grafik dari f memiliki suatu vertical tangent pada titik pusatnya. $\square$



Gambar 4.6 Fungsi $f(x) = x^{1/3}(x - 4)$ turun saat $x < 1$ dan naik saat $x > 1$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.266)

4.5 Kecekungan

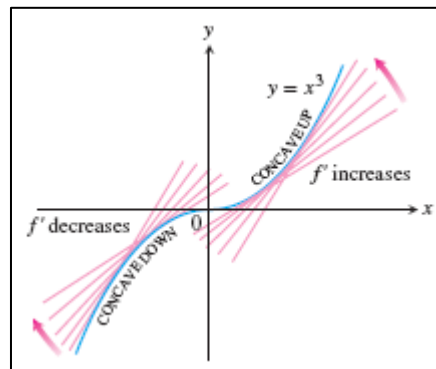
Sebelumnya kita tahu bahwa pada suatu titik kritis dari sebuah fungsi terdiferensiasi, uji turunan tingkat pertama dapat memberitahu kita apakah terdapat local maximum atau local minimum, ataukah grafik fungsinya hanya terus naik atau turun. Sekarang akan kita

lihat bagaimana turunan tingkat kedua dapat memberikan informasi mengenai cara grafik sebuah fungsi terdiferensiasi berubah arah.

Definisi 4.5 Cekung ke atas, cekung ke bawah

Grafik dari sebuah fungsi terdiferensiasi $y = f(x)$ dikatakan

- Cekung ke atas pada suatu interval terbuka I jika f' naik pada I ,
- Cekung ke bawah pada suatu interval terbuka I jika f' turun pada I .



Gambar 4.7 Grafik dari $f(x) = x^3$ cekung ke bawah pada $(-\infty, 0)$ dan cekung ke atas pada $(0, \infty)$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.267)

Jika $y = f(x)$ memiliki turunan tingkat kedua, maka kita dapat menerapkan Akibat 4.3 dari Teorema Nilai Rata-Rata untuk menyimpulkan bahwa f' naik jika $f'' > 0$ pada I , dan turun jika $f'' < 0$.

Uji turunan tingkat kedua untuk kecekungan

Misal $y = f(x)$ merupakan fungsi yang terdiferensiasi dua kali pada suatu interval I .

- Jika $f'' > 0$ pada I , grafik dari f sepanjang interval I adalah cekung ke atas.
- Jika $f'' < 0$ pada I , grafik dari f sepanjang interval I adalah cekung ke bawah.

Contoh 4.10 Menerapkan uji kecekungan

- Kurva $y = x^3$ cekung ke bawah pada $(-\infty, 0)$ karena $y'' = 6x < 0$ dan cekung ke atas pada $(0, \infty)$ karena $y'' = 6x > 0$.□
- Kurva $y = x^2$ cekung ke atas pada $(-\infty, \infty)$ karena turunan tingkat keduanya $y'' = 2$ selalu positif.□

Contoh 4.11 Menentukan kecekungan

Tentukan jenis kecekungan dari $y = 3 + \sin x$ pada $[0, 2\pi]$.

Jawaban

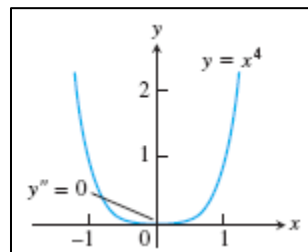
Grafik dari $y = 3 + \sin x$ cekung ke bawah pada $(0, \pi)$, dimana $y'' = -\sin x$ bernilai negatif. Grafik fungsi tersebut cekung ke atas pada $(\pi, 2\pi)$, dimana $y'' = -\sin x$ bernilai positif. $\square$

Definisi 4.6 Titik infleksi (titik belok)

Sebuah titik dimana grafik fungsinya memiliki suatu garis tangent dan perubahan kecekungan disebut sebagai titik belok.

Contoh 4.12 Titik belok bisa jadi tidak ada saat $y'' = 0$

Kurva $y = x^4$ tidak memiliki titik belok pada $x = 0$ (gambar 4.8). Meskipun $y'' = 12x^2$ bernilai nol, tidak berubah tanda di titik tersebut. $\square$

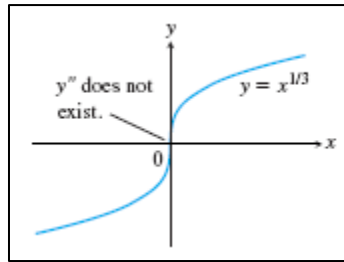


Gambar 4.8 Grafik $y = x^4$ tidak memiliki titik belok pada titik pusat, meskipun $y'' = 0$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.269)

Contoh 4.13 Titik belok dapat ada dimana y'' tidak ada

Kurva $y = x^{1/3}$ memiliki suatu titik belok pada $x = 0$ (gambar 4.9), namun y'' tidak ada di sana.

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}. \square$$



Gambar 4.9 Suatu titik dimana y'' tidak ada bisa jadi merupakan suatu titik belok
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.269)

Teorema 4.5 Uji turunan tingkat dua untuk local extrema

Misal f'' kontinu pada suatu interval terbuka yang mengandung $x = c$.

1. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(c) < 0$, maka f memiliki suatu local maximum pada $x = c$.
2. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(c) > 0$, maka f memiliki suatu local minimum pada $x = c$.
3. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(c) = 0$, maka ujinya gagal. Fungsi f bisa jadi memiliki suatu local maximum, local minimum, atau tidak keduanya.

Contoh 4.14 Menggunakan f' dan f''

Sketsa grafik fungsi

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$$

dengan langkah-langkah berikut.

- a. Identifikasi dimana extrema fungsi f muncul.
- b. Temukan interval dimana f naik dan interval dimana f turun.
- c. Tentukan dimana grafik f cekung ke atas dan cekung ke bawah.
- d. Gambarkan bentuk umum dari grafik fungsi f
- e. Gambarkan beberapa titik tertentu, seperti local maximum dan minimum, titik belok, dan irisan, lalu gambar keseluruhan kurva.

Jawaban

Fungsi f kontinu karena $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$ ada. Domain dari f adalah $(-\infty, \infty)$, dan domain dari f' juga selalu $(-\infty, \infty)$. Karenanya, titik-titik kritis dari f muncul hanya pada nilai-nilai nol dari f' . Karena

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

turunan tingkat pertama bernilai nol pada $x = 0$ dan $x = 3$.

Intervals	$x < 0$	$0 < x < 3$	$x > 3$
Sign of f'	-	-	+
Behavior of f	Decreasing	Decreasing	Increasing

- Dengan menggunakan Uji turunan tingkat pertama untuk local extrema dan tabel di atas, kita tahu bahwa tidak ada extremum pada $x = 0$, dan sebuah local minimum pada $x = 3$.
- Menggunakan tabel di atas, kita tahu bahwa f turun pada $(-\infty, 0]$ dan $[0, 3]$, dan naik pada $[3, \infty)$.
- $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$ bernilai nol pada $x = 0$ dan $x = 2$.

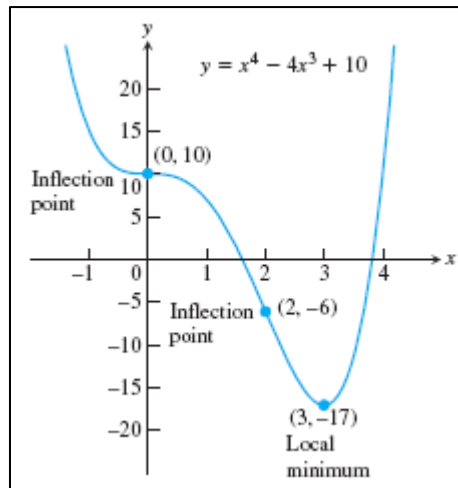
Intervals	$x < 0$	$0 < x < 2$	$x > 2$
Sign of f''	+	-	+
Behavior of f	Concave up	Concave down	Concave up

Kita lihat bahwa f cekung ke atas pada interval $(-\infty, 0)$ dan $(2, \infty)$, dan cekung ke bawah pada $(0, 2)$.

- Merangkum informasi yang kita peroleh dari kedua tabel di atas, diperoleh

$x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < 3$	$x > 3$
Decreasing	Decreasing	Decreasing	Increasing
Concave up	Concave down	Concave up	Concave up

- Gambar irisan kurva (jika memungkinkan) dengan titik-titik dimana y' dan y'' bernilai nol. Tentukan nilai-nilai local extreme dan titik-titik beloknya. Gambar 4.10 memperlihatkan grafik fungsi f . □



Gambar 4.10 Grafik $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.272)

$y = f(x)$ Differentiable $\Rightarrow$ smooth, connected; graph may rise and fall	$y = f(x)$ $y' > 0 \Rightarrow$ rises from left to right; may be wavy	$y = f(x)$ $y' < 0 \Rightarrow$ falls from left to right; may be wavy
or $y'' > 0 \Rightarrow$ concave up throughout; no waves; graph may rise or fall	or $y'' < 0 \Rightarrow$ concave down throughout; no waves; graph may rise or fall	y'' changes sign Inflection point
or y' changes sign $\Rightarrow$ graph has local maximum or local minimum	$y' = 0$ and $y'' < 0$ at a point; graph has local maximum	$y' = 0$ and $y'' > 0$ at a point; graph has local minimum

Gambar 4.11 Rangkuman uji turunan tingkat pertama dan kedua
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.274)

4.6 Masalah Optimasi Terapan

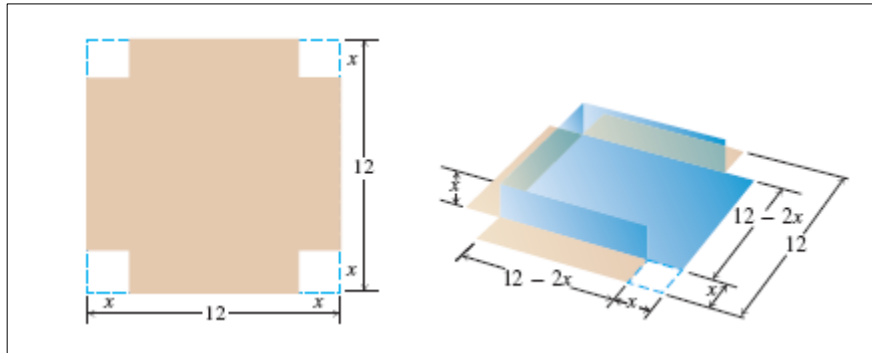
Contoh 4.15 Membuat kotak

Sebuah kotak tanpa tutup dibangun dengan memotong persegi kecil dari tiap sudut lempeng kaleng berukuran 12×12 in dan dibengkokkan ke atas. Berapa besarkah ukuran

persegi yang perlu dipotong dari tiap sudut untuk membuat kotak yang memiliki volume terbesar?

Jawaban

Perhatikan gambar di bawah.



Gambar 4.12 Ilustrasi contoh 4.15
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.278)

Dalam gambar, persegi tiap sudut memiliki besar x in. pada tiap sisinya. Volume dari kotak merupakan fungsi atas variabel ini:

$$V(x) = x(12 - 2x)^2 = 144x - 48x^2 + 4x^3.$$

Karena panjang sisi lempeng kaleng tersebut adalah 12 in, maka $x \leq 6$ dan domain dari V berada dalam interval $0 \leq x \leq 6$.

Selanjutnya, kita lakukan uji turunan tingkat pertama terhadap fungsi V tersebut untuk menemukan titik-titik kritisnya.

$$\frac{dV}{dx} = 144 - 96x + 12x^2 = 12(12 - 8x + x^2) = 12(2 - x)(6 - x).$$

Dari dua nilai nol, yakni saat $x = 2$ dan $x = 6$, hanya $x = 2$ yang merupakan titik interior dari domain fungsi dan menjadikannya titik kritis. Dengan demikian, nilai dari V pada titik kritis ini dan kedua titik ujungnya adalah

Titik kritis: $V(2) = 128$

Titik-titik ujung: $V(0) = 0, \quad V(6) = 0.$

Volume maximum adalah 128 in^3 . Ukuran persegi yang dipotong pada tiap sisinya mestilah 2 in . □

Dalam bidang Ekonomi, prinsip dasar Kalkulus dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan rata-rata biaya pengeluaran.

Misalkan bahwa

$r(x) = \text{the revenue from selling } x \text{ items,}$

$c(x) = \text{the cost of producing the } x \text{ items,}$

$p(x) = r(x) - c(x) = \text{the profit from producing and selling } x \text{ items.}$

Marginal revenue, marginal cost, dan marginal profit saat memproduksi dan menjual x items adalah

$\frac{dr}{dx} = \text{marginal revenue,}$

$\frac{dc}{dx} = \text{marginal cost,}$

$\frac{dp}{dx} = \text{marginal profit.}$

Jika $r(x)$ dan $c(x)$ terdiferensiasi untuk seluruh $x > 0$, dan jika $p(x) = r(x) - c(x)$ memiliki suatu nilai maksimum, nilai maksimum tersebut muncul saat tingkat produksi dimana $p'(x) = 0$. Karena $p'(x) = r'(x) - c'(x)$, $p'(x) = 0$ maka

$$r'(x) - c'(x) = 0 \text{ atau } r'(x) = c'(x).$$

Contoh 4.16 Memaksimumkan keuntungan

Misalkan bahwa $r(x) = 9x$ dan $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, dimana x dalam satuan ribuan. Apakah ada tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan? Jika ada, berapa nilainya?

Jawaban

Perhatikan bahwa $r'(x) = 9$ dan $c'(x) = 3x^2 - 12x + 15$.

$$3x^2 - 12x + 15 = 9$$

$$3x^2 - 12x + 6 = 0.$$

Dua solusi untuk persamaan kuadrat di atas adalah

$$x_1 = \frac{12 - \sqrt{72}}{6} = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586,$$

$$x_2 = \frac{12 + \sqrt{72}}{6} = 2 + \sqrt{2} \approx 3.414.$$

Tingkat produksi yang memungkinkan untuk memaksimumkan keuntungan adalah $x \approx 0.586$ atau $x \approx 3.414$ dalam satuan ribuan. Turunan tingkat kedua dari $p(x) = r(x) - c(x)$ adalah $p''(x) = -c''(x)$ karena $r''(x)$ dimanapun bernilai nol. Karenanya, $p''(x) = 6(2 - x)$ yang bernilai negatif saat $x = 2 + \sqrt{2}$ dan positif saat $x = 2 - \sqrt{2}$. Dengan Uji turunan tingkat dua, suatu keuntungan maksimum diperoleh saat $x = 3.414$ (dimana pendapatan melebihi pengeluaran) dan maksimum kerugian saat $x = 0.586$. □

4.7 Bentuk Tak Tentu dan Aturan L'Hopital

Pada bab ini kita akan membahas cara menghitung limit pecahan yang memiliki bentuk khusus, yakni pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut mendekati 0 atau ∞ . Cara yang akan dibahas lebih dikenal sebagai aturan L'Hopital (*L'Hopital rule*), sesuai dengan nama seorang cendekia Prancis, Guillaume de l'Hopital, yang pertama kali menuliskan aturan tersebut di bukunya.

Jika fungsi kontinu $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya bernilai 0 saat $x = a$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

tidak dapat ditentukan dengan mensubstitusikan $x = a$. Jika disubstitusikan, kita akan memperoleh bentuk $\frac{0}{0}$, suatu ekspresi yang tidak memiliki arti dan tidak dapat dievaluasi.

Bentuk $\frac{0}{0}$ seperti demikian disebut tak terdefinisi (*indeterminate form*).

Untuk mencari limit dengan bentuk tak terdefinisi seperti demikian, kita dapat menggunakan aturan L'Hopital yang memanfaatkan konsep turunan.

Untuk memahami pemanfaatan aturan L'Hopital yang benar, pemahaman akan konsep limit dan turunan sangatlah penting. Teorema berikut menyatakan bentuk pertama dari aturan L'Hopital.

Teorema 4.6 Bentuk pertama L'Hopital

Misal $f(a) = g(a) = 0$, $f'(a)$ dan $g'(a)$ ada, dan $g'(a) \neq 0$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Contoh 4.17 Bentuk pertama L'Hopital

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \frac{3 - \cos x}{1} \Big|_{x=0} = 2. \square$

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2}. \square$

Terkadang dalam menurunkan limit pecahan, tidak langsung ditemukan solusi yang diinginkan, melainkan diperoleh bentuk tak terdefinisi $\frac{0}{0}$ kembali. Untuk itu kita gunakan bentuk kedua, bentuk yang lebih kuat dari aturan L'Hopital.

Teorema 4.7 Bentuk kedua/umum L'Hopital

Misal $f(a) = g(a) = 0$, dan f dan g merupakan fungsi-fungsi terdiferensiasi dalam interval terbuka I yang memiliki a , dan $g'(x) \neq 0$ pada I jika $x \neq a$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

dengan menganggap nilai limit di ruas kanan ada.

Contoh 4.18 Bentuk kedua/umum L'Hopital

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1-x/2}{x^2}$ bentuk $\frac{0}{0}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1/2)(1+x)^{-1/2}-1/2}{2x}$ masih $\frac{0}{0}$, turunkan lagi
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1/4)(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8}. \square$

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ bentuk $\frac{0}{0}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$ masih $\frac{0}{0}$, turunkan lagi
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x}$ masih $\frac{0}{0}$, turunkan lagi
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}. \square$

Teorema 4.8 Teorema nilai rata-rata Cauchy

Misal fungsi f dan g kontinu pada interval tertutup $[a, b]$ dan terdiferensiasi dalam interval terbuka (a, b) , dan $g'(x) \neq 0$ dalam interval terbuka (a, b) . Maka terdapat suatu bilangan c dalam (a, b) sedemikian sehingga

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Contoh 4.19 Nilai rata-rata Cauchy

Tentukan nilai c yang memenuhi teorema nilai rata-rata Cauchy bila diketahui $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, dan $(a, b) = (-2, 0)$!

Jawaban

$f(x) = x$ dan $g(x) = x^2$ kontinu pada $[-2, 0]$.

Diperoleh

$$f'(x) = 1 \text{ dan } g'(x) = 2x \neq 0 \text{ dalam } (-2, 0).$$

Maka

$$\begin{aligned}\frac{f'(c)}{g'(c)} &= \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \\ \frac{1}{2c} &= \frac{0-(-2)}{0-4} = -\frac{1}{2} \\ 2c &= -2 \\ c &= -1. \square\end{aligned}$$

Dalam memanfaatkan aturan L'Hopital, harus diingat bahwa turunan dapat terus dilakukan hanya bila nilai limit pecahan yang diperoleh masih berada dalam bentuk tak terdefinisi $\frac{0}{0}$. Jika salah satu atau kedua turunan fungsi f dan g bernilai tidak sama dengan 0, maka limit tidak diturunkan lagi. Hasil yang diperoleh merupakan nilai limit pecahan yang dicari.

Contoh 4.20 L'Hopital

$$\begin{aligned}\text{i. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \text{bentuk } \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} \quad \text{bukan } \frac{0}{0} \text{ limit ditemukan} \\ &= \frac{0}{1} = 0. \square \\ \text{ii. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \text{bentuk } \frac{0}{0}\end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} \quad \text{positif untuk } x > 0$$

$$= \infty. \square$$

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x^2} \quad \text{bentuk } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{2x} \quad \text{negatif untuk } x < 0$$

$$= -\infty. \square$$

Selain bentuk tak terdefinisi $\frac{0}{0}$, terkadang kita temukan pula bentuk-bentuk khusus lainnya seperti $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty \cdot 0$, dan $\infty - \infty$.

Aturan L'Hopital sebagaimana yang telah diterapkan pada limit pecahan dengan bentuk tak terdefinisi $\frac{0}{0}$, juga dapat diterapkan pada bentuk tak terdefinisi $\frac{\infty}{\infty}$. Jika $f(x) \rightarrow \pm\infty$ dan $g(x) \rightarrow \pm\infty$ saat $x \rightarrow a$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

dengan syarat nilai limit di ruas kanan ada. Dalam notasi $x \rightarrow a$, nilai a dapat berhingga atau tak hingga. Lebih lanjut, $x \rightarrow a$ dapat diganti dengan limit satu sisi $x \rightarrow a^+$ atau $x \rightarrow a^-$.

Contoh 4.21 L'Hopital untuk bentuk $\frac{\infty}{\infty}$

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sec x}{1 + \tan x}$$

$$\text{ii. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2}{3x^2 + 5x}$$

Jawaban

- i. Baik pembilang maupun penyebut tidak kontinu untuk $x = \frac{\pi}{2}$, jadi kita lihat nilai limit satu sisinya. Untuk menerapkan aturan L'Hopital, kita dapat mengambil interval terbuka I dengan $x = \frac{\pi}{2}$ sebagai titik akhirnya.

Untuk limit kiri,

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} \quad \text{bentuk } \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\tan x}{\sec x} = \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \sin x = 1.$$

Untuk limit kanan,

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{\sec x}{1 + \tan x} \quad \text{bentuk } \frac{-\infty}{-\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{\tan x}{\sec x} = \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \sin x = 1..$$

Karena nilai limit kiri dan nilai limit kanan sama dengan 1, maka nilai limit

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = 1. \square$$

$$\begin{aligned} \text{ii. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2}{3x^2 + 5x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4x}{6x + 5} \quad \text{masih } \frac{\infty}{\infty}, \text{ turunkan lagi} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4}{6} &= -\frac{2}{3}. \square \end{aligned}$$

Bentuk khusus lainnya adalah $\infty \cdot 0$. Bentuk tak terdefinisi seperti ini biasanya dapat diselesaikan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$ dengan menggunakan aljabar sederhana. Selanjutnya, setelah memperoleh bentuk $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$, kita dapat menerapkan aturan L'Hopital untuk menemukan nilai limitnya. Perhatikan contoh berikut yang memperlihatkan cara untuk menyelesaikan bentuk tak terdefinisi $\infty \cdot 0$.

Contoh 4.22 L'Hopital untuk bentuk $\infty \cdot 0$

Tentukan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$$

Jawaban

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) & \quad \text{bentuk } \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{h} \sin h \right) \quad \text{dengan mengambil } h = \frac{1}{x}, \text{ diperoleh bentuk } \frac{0}{0} \\ &= 1. \square \end{aligned}$$

Bentuk khusus terakhir adalah bentuk tak terdefinisi $\infty - \infty$. Bentuk ini juga dapat diselesaikan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk $\frac{0}{0}$ atau $\frac{\infty}{\infty}$. Setelahnya kita dapat menerapkan aturan L'Hopital guna mencari nilai limit pecahan tersebut.

Contoh 4.23 L'Hopital untuk bentuk $\infty - \infty$

Tentukan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

Jawaban

Jika $x \rightarrow 0^+$, maka $\sin x \rightarrow 0^+$, dan

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty.$$

Demikian pula, jika $x \rightarrow 0^-$, maka $\sin x \rightarrow 0^-$, dan

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty - (-\infty) = -\infty + \infty.$$

Dari kedua bentuk di atas, tidak ada nilai limit yang dapat ditentukan. Untuk itu, kita coba mengubah bentuk soal dengan menggabungkan nilai pecahan, seperti berikut

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}.$$

Kemudian kita terapkan aturan L'Hopital untuk menemukan hasilnya sebagai berikut

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \sin x}{x \sin x} \right) && \text{bentuk } \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \right) && \text{masih } \frac{0}{0}, \text{ turunkan lagi} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} \right) \\ &= \frac{0}{2} = 0. \square \end{aligned}$$

4.8 Metode Newton

Pada subbab ini kita akan mempelajari suatu metode numerik yang disebut metode Newton atau metode Newton-Raphson, yang merupakan teknik untuk memperkirakan solusi dari suatu persamaan $f(x) = 0$.

Langkah-langkah pengerjaan dari metode Newton adalah sebagai berikut:

1. Tebak suatu perkiraan solusi pertama dari persamaan $f(x) = 0$. Sebuah grafik dari $y = f(x)$ mungkin dapat membantu.
2. Gunakan perkiraan pertama untuk memperoleh perkiraan kedua, perkiraan kedua untuk memperoleh yang ketiga, dan seterusnya, dengan menggunakan rumus

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \text{ jika } f'(x_n) \neq 0.$$

Contoh 4.24 Menemukan akar pangkat 2

Temukan akar positif dari persamaan

$$f(x) = x^2 - 2 = 0.$$

Jawaban

Dengan menggunakan $f(x) = x^2 - 2$ dan $f'(x) = 2x$, diperoleh

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{x^2 - 2}{2x} \\&= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\&= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}.\end{aligned}$$

Persamaan

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

memungkinkan kita untuk melanjutkan perkiraan. Dengan nilai awal $x_0 = 1$, kita peroleh hasil perkiraannya seperti yang diperlihatkan dalam kolom pertama tabel di bawah. (Kita tahu bahwa nilai $\sqrt{2}$ hingga lima desimal adalah 1.41421).□

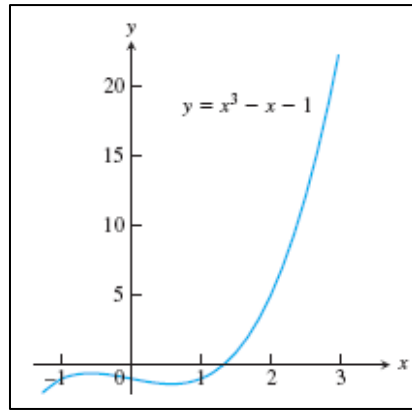
	Error	Number of correct digits
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

Contoh 4.25 Menerapkan metode Newton

Temukan nilai koordinat- x dari titik dimana kurva $y = x^3 - x$ melalui garis horizontal $y = 1$.

Jawaban

Kurva melalui garis saat $x^3 - x = 1$ atau $x^3 - x - 1 = 0$. Kapankah $f(x) = x^3 - x - 1$ bernilai nol? Karena $f(1) = -1$ dan $f(2) = 5$, kita tahu melalui Teorema Nilai Tengah (Intermediate Value Theorem) bahwa terdapat sebuah akar dalam interval $(1,2)$. Perhatikan gambar 4.13 berikut.

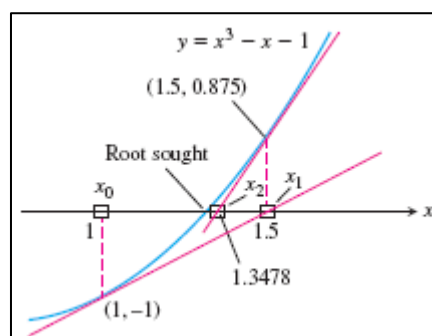


Gambar 4.13 Grafik $f(x) = x^3 - x - 1$ melalui sumbu- x sekali, yakni akar yang kita cari
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.301)

Kita terapkan metode Newton pada f dengan nilai awal $x_0 = 1$, sehingga diperoleh hasil seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347826087
2	1.347826087	0.100682173	4.449905482	1.325200399
3	1.325200399	0.002058362	4.268468292	1.324718174
4	1.324718174	0.000000924	4.264634722	1.324717957
5	1.324717957	-1.8672E - 13	4.264632999	1.324717957

Perhatikan pula gambar 4.14 di bawah. Pada $n = 5$, kita peroleh hasil $x_6 = x_5 = 1.324717957$. Saat $x_{n+1} = x_n$, persamaan Newton menunjukkan bahwa $f(x_n) = 0$. Kita peroleh solusi dari $f(x_n) = 0$ hingga Sembilan desimal. □



Gambar 4.14 Tiga nilai x pertama dari tabel solusi Contoh 4.25
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.302)